Vergleich der Gebäudekonzepte

ENTWURFSSTUDIE · NICHT FESTGELEGT

Entwurfsstudie Neue Mitte Werlte – Baufeld 3 · Entscheidungsgrundlage, keine Festlegung

Zweck: Gegenüberstellung mehrerer Baukörper bei unverändertem Erdgeschoss (32 × 18 m, Gastronomie/Büro). Das bestehende Modell B3 bleibt unverändert als Referenz (Variante A). Keine Variante ist gewählt, genehmigt oder statisch geprüft.

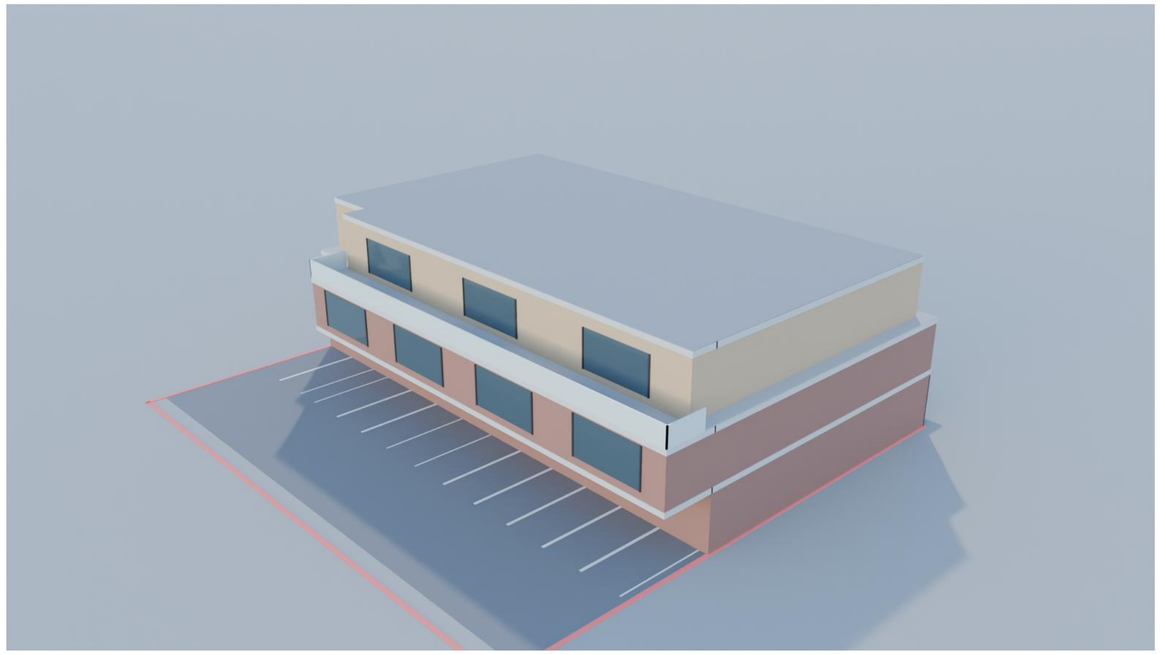
	Bestätigt (Quelle: Projektunterlagen / Auftraggeber)	Annahme / unbestätigt (Grundstück, Baurecht)
Grundstück	ca. 960 m², B-Plan Nr. 123, Baufeld 3 Werlte	Zuschnitt 32 × 30 m (Hypothese H1), Baugrenzen, Grenzabstände, Erschließung
Höhe / Geschosse	max. 12,00 m, 2–3 Geschosse (Bestätigung Auftraggeber); B3-Attika +9,90 m	Bezugspunkt der Höhe; ob Staffel als Vollgeschoss zählt
Nutzung	Gewerbe (Gastro/Büro) im EG, Wohnen in den OG	Stellplatznachweis (11 nachweisbar), Mischnutzungsanteil
Flächen	B3: 468,2 + 377,8 = 846 m² Wohnfläche, 16 WE (Planwerte)	Alle Werte B/C/D sind aus Geschosskonturen geschätzt (0,88 × Wohnstreifen), Wohnungsaufteilung schematisch
Idee Vorbau	Anregung Auftraggeber/Chat: umlaufender Vorbau mit tragenden Säulen, ggf. größere Obergeschosse	Weder Zulässigkeit noch Tragfähigkeit geprüft; ChatGPT-Chat ist reiner Kontext, kein Beleg

Erhöhte Schrägansichten im Vergleich

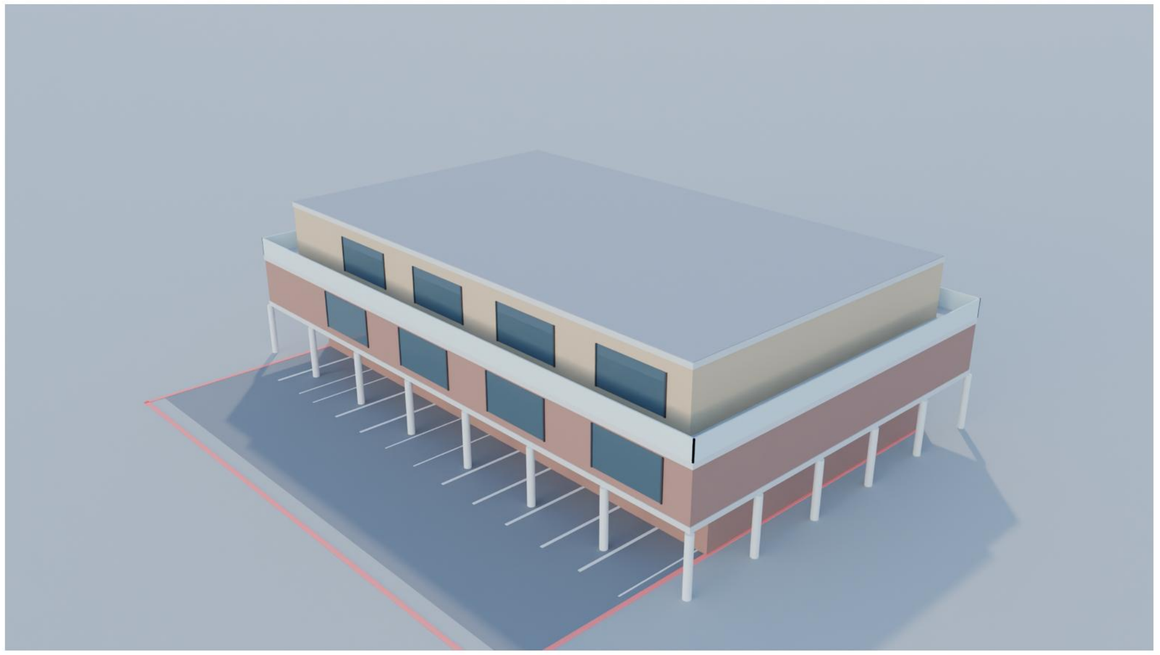
gleiche Kamera, gleiche Darstellung · Erdgeschoss in allen Varianten unverändert

ENTWURFSSTUDIE · NICHT FESTGELEGT

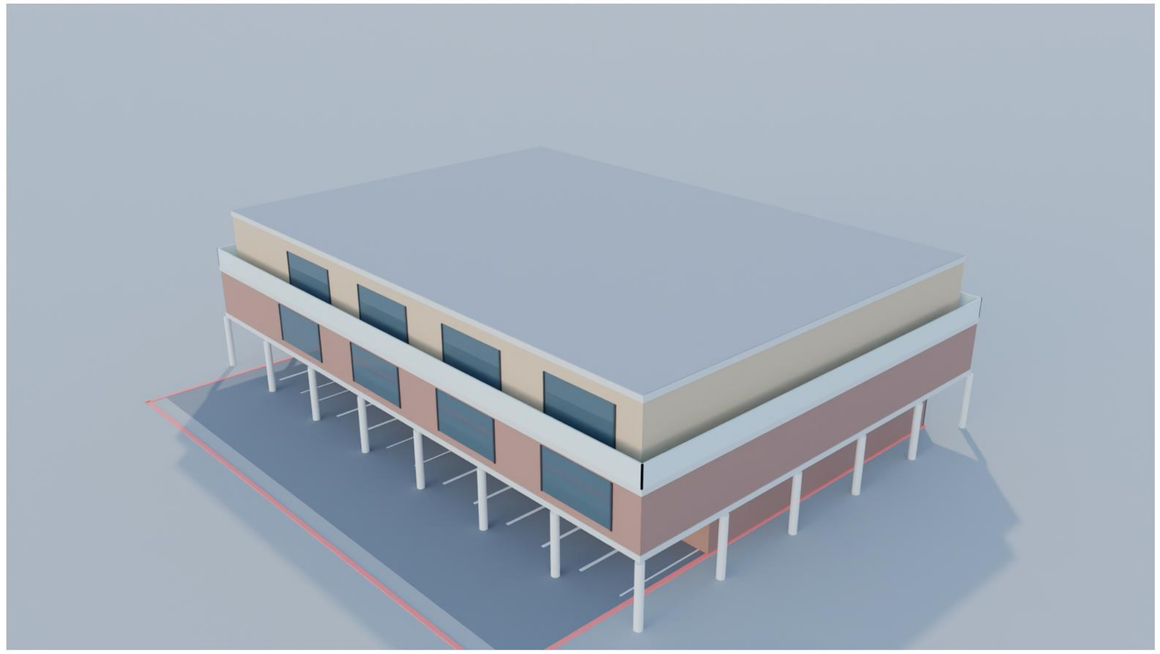
A – Referenz B3 (rückwärtige Erweiterung)



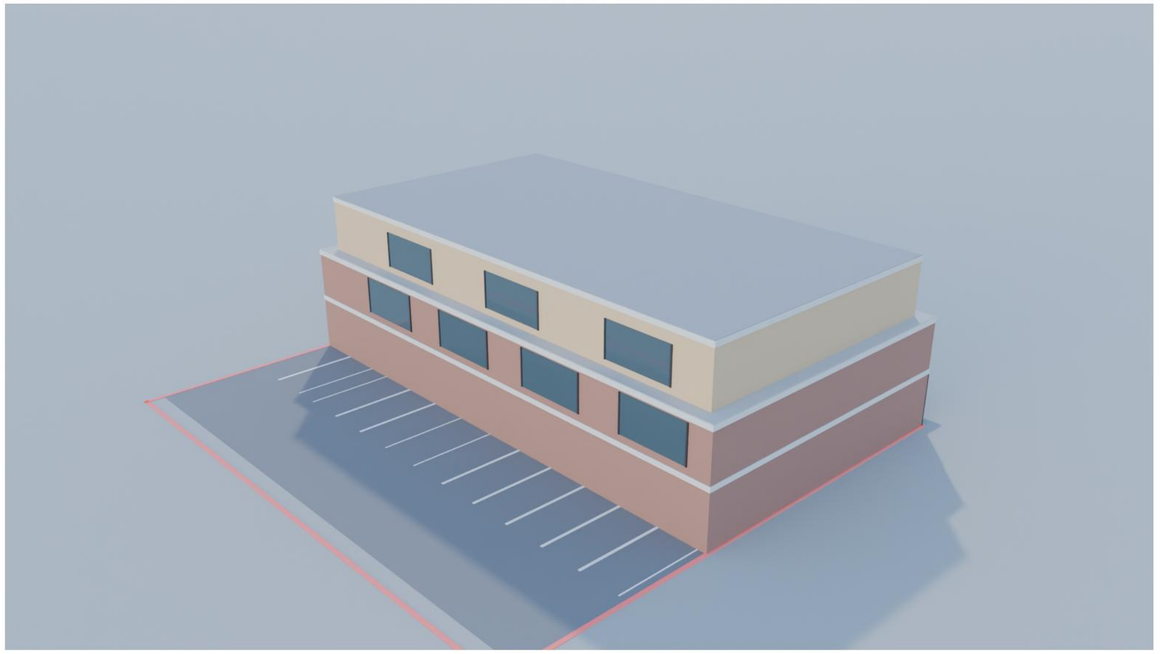
B – Umlaufender Vorbau mit Säulen



C – Maximierung der Wohnfläche



D – Kompakt ohne Auskragung (Vergleichsbasis)



Grundrisse 1. Obergeschoss im Vergleich

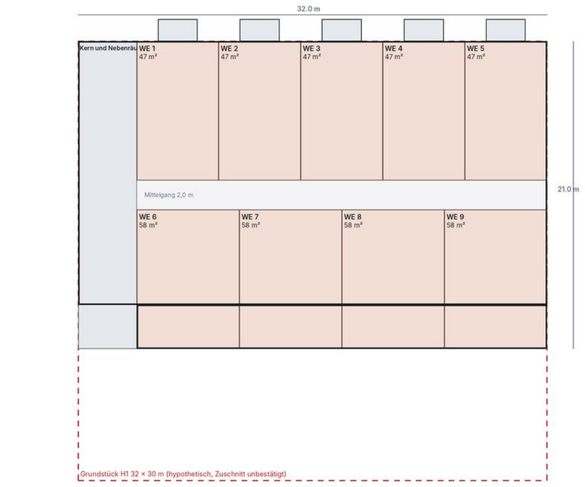
schematisch, gleicher Zeichenmaßstab je Plan nicht garantiert (Maße in den Plänen)

ENTWURFSSTUDIE · NICHT FESTGELEGT

A – Referenz B3

Variante A: 1. Obergeschoss (schematisch)

Referenz B3 · Maßstab schematisch · Wohnungsaufteilung und Nutzung schematisch, Flächen vorläufig (netto = 0,88 x brutto), Himmelsrichtung unbekannt



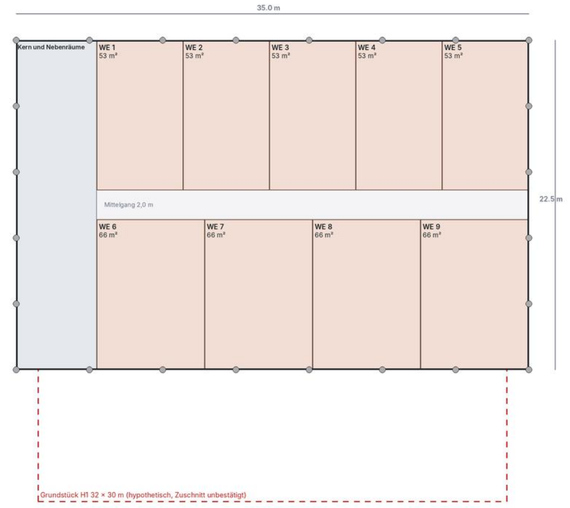
Fläche Geschoss 660 m²

Wohnung (schematisch) Kern Auskragung/Terrasse schraffiert

B – Umlaufender Vorbau mit Säulen

Variante B: 1. Obergeschoss (schematisch)

Umlaufender Vorbau · Maßstab schematisch · Wohnungsaufteilung und Nutzung schematisch, Flächen vorläufig (netto = 0,88 x brutto), Himmelsrichtung unbekannt



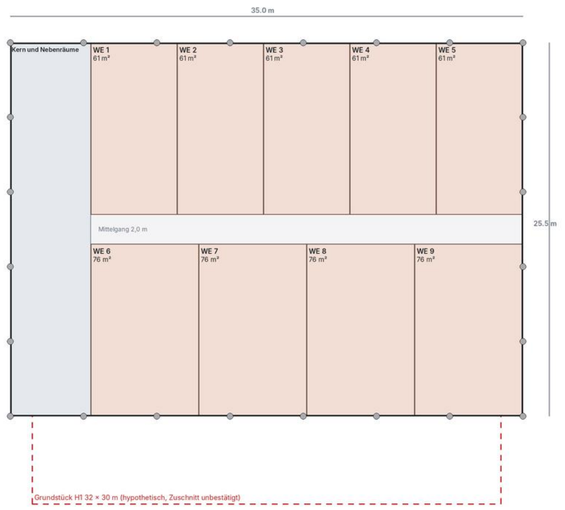
Fläche Geschoss 788 m²

Wohnung (schematisch) Kern Auskragung/Terrasse schraffiert

C – Maximierung der Wohnfläche

Variante C: 1. Obergeschoss (schematisch)

Maximale Wohnfläche · Maßstab schematisch · Wohnungsaufteilung und Nutzung schematisch, Flächen vorläufig (netto = 0,88 x brutto), Himmelsrichtung unbekannt



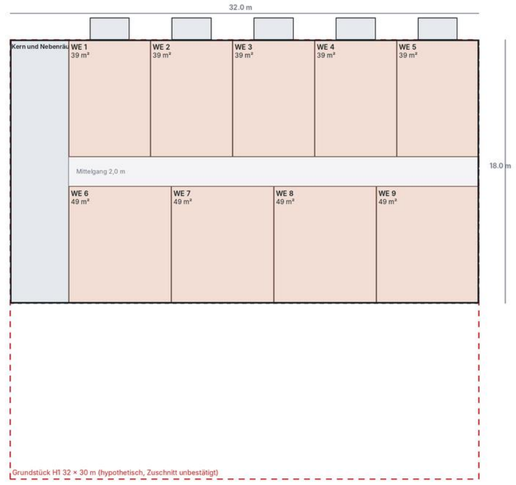
Fläche Geschoss 892 m²

Wohnung (schematisch) Kern Auskragung/Terrasse schraffiert

D – Kompakt ohne Auskragung

Variante D: 1. Obergeschoss (schematisch)

Kompakt · Maßstab schematisch · Wohnungsaufteilung und Nutzung schematisch, Flächen vorläufig (netto = 0,88 x brutto), Himmelsrichtung unbekannt



Fläche Geschoss 576 m²

Wohnung (schematisch) Kern Auskragung/Terrasse schraffiert

Gebäudeschnitte im Vergleich

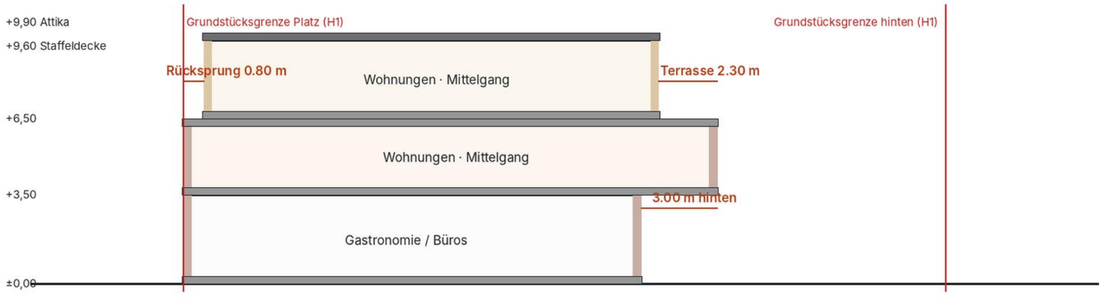
Auskragungen, Staffelung, Säulen · schematisch

ENTWURFSSTUDIE · NICHT FESTGELEGT

A – Referenz B3

Variante A: Schnitt bei x = 16.0 m (schematisch)

Platzseite links, Rückseite rechts · Auskragungen, Staffelung und Säulen · hypothetische Grundstücksgrenzen rot gestrichelt · Konstruktion nicht bemessen

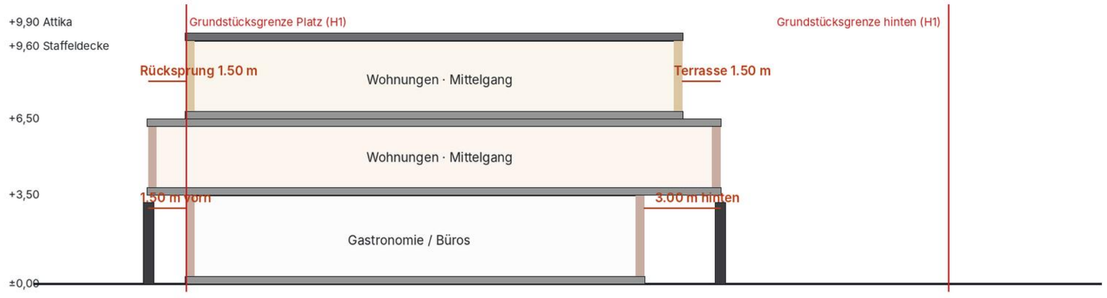


Gebäudehöhe Attika +9,90 m, zulässig 12,00 m (Bestätigung Auftraggeber), Differenz 2,10 m nicht ausgenutzt · Säulen im Schnitt: 0 · Säulen insgesamt: 0

B – Umlaufender Vorbau mit Säulen

Variante B: Schnitt bei x = 13.5 m (schematisch)

Platzseite links, Rückseite rechts · Auskragungen, Staffelung und Säulen · hypothetische Grundstücksgrenzen rot gestrichelt · Konstruktion nicht bemessen

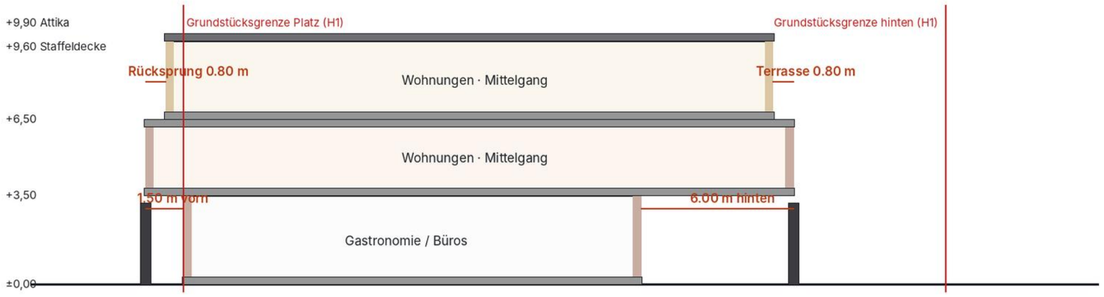


Gebäudehöhe Attika +9,90 m, zulässig 12,00 m (Bestätigung Auftraggeber), Differenz 2,10 m nicht ausgenutzt · Säulen im Schnitt: 2 · Säulen insgesamt: 24

C – Maximierung der Wohnfläche

Variante C: Schnitt bei x = 13.5 m (schematisch)

Platzseite links, Rückseite rechts · Auskragungen, Staffelung und Säulen · hypothetische Grundstücksgrenzen rot gestrichelt · Konstruktion nicht bemessen

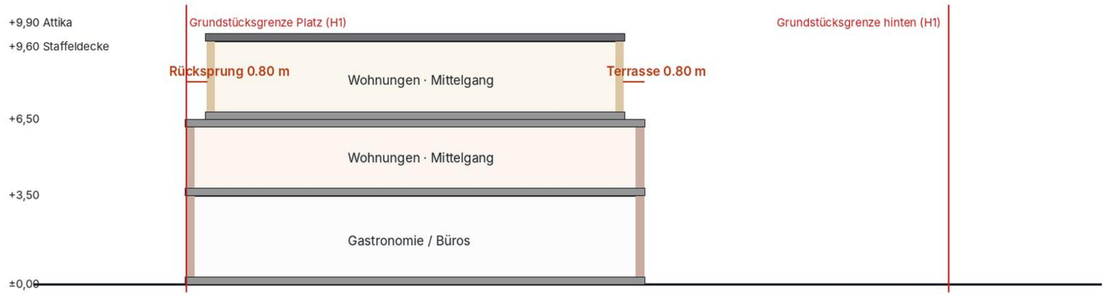


Gebäudehöhe Attika +9,90 m, zulässig 12,00 m (Bestätigung Auftraggeber), Differenz 2,10 m nicht ausgenutzt · Säulen im Schnitt: 2 · Säulen insgesamt: 24

D – Kompakt ohne Auskragung

Variante D: Schnitt bei x = 16.0 m (schematisch)

Platzseite links, Rückseite rechts · Auskragungen, Staffelung und Säulen · hypothetische Grundstücksgrenzen rot gestrichelt · Konstruktion nicht bemessen



Gebäudehöhe Attika +9,90 m, zulässig 12,00 m (Bestätigung Auftraggeber), Differenz 2,10 m nicht ausgenutzt · Säulen im Schnitt: 0 · Säulen insgesamt: 0

Vergleichstabelle 1: Außenmaße und Flächen

ENTWURFSSTUDIE · NICHT FESTGELEGT

alle Werte vorläufig (Methodik auf der letzten Seite)

Kennzahl	A – Referenz B3	B – Umlaufender Vorbau mit Säulen	C – Maximierung der Wohnfläche	D – Kompakt ohne Auskragung
Außenmaß EG (m)	32.0 × 18.0	32.0 × 18.0	32.0 × 18.0	32.0 × 18.0
Außenmaß 1. OG (m)	32.0 × 21.0	35.0 × 22.5	35.0 × 25.5	32.0 × 18.0
Außenmaß Staffel (m)	30.4 × 17.9	32.0 × 19.5	33.4 × 23.9	30.4 × 16.4
Grundfläche EG (m²)	576	576	576	576
Grundfläche 1. OG (m²)	660	788	892	576
Grundfläche Staffel (m²)	539	624	798	499
Summe Geschossflächen BGF (m²)	1.775	1.988	2.267	1.651
Geschätzte Wohnfläche netto (m²)	846	963	1.159	736
Δ Wohnfläche gegenüber A	±0	+117 m² (+14 %)	+313 m² (+37 %)	-110 m² (-13 %)
Größte Geschossprojektion / GRZ-Wert (Annahme 0,6)	660 m² / 0.69	788 m² / 0.82	892 m² / 0.93	576 m² / 0.60
Staffelanteil am 1. OG	82 %	79 %	89 %	87 %
Überstand über hypoth. Grundstück (W/O/Platz/Rück)	keiner	1,5/1,5/1,5/0,0 m	1,5/1,5/1,5/0,0 m	keiner

Vergleichstabelle 2: Wohnungen, Größen, Stützen

ENTWURFSSTUDIE · NICHT FESTGELEGT

Wohnungsmix schematisch; 16 WE sind in keiner Variante ein Maximum, sondern ein Ergebnis des Rasters

Kennzahl	A – Referenz B3	B – Umlaufender Vorbau mit Säulen	C – Maximierung der Wohnfläche	D – Kompakt ohne Auskragung
Standardmix (5,6 / 7,0 m Modul, wie B3) – Anzahl WE	16	18	18	16
Größen min – max (Ø), m²	47 – 63 (Ø 53)	43 – 66 (Ø 54)	55 – 76 (Ø 64)	39 – 57 (Ø 46)
Mix kleinere Wohnungen (4,9 / 5,6 m) – Anzahl WE	19	21	21	19
Größen min – max (Ø), m²	38 – 47 (Ø 44)	43 – 53 (Ø 46)	51 – 61 (Ø 55)	34 – 43 (Ø 39)
Mix größere Wohnungen (7,0 / 8,4 m) – Anzahl WE	13	14	14	13
Größen min – max (Ø), m²	58 – 78 (Ø 65)	54 – 89 (Ø 69)	69 – 102 (Ø 83)	49 – 66 (Ø 57)
Beispiel-Wohnungsgrößen (Standard)	47 m² (vorn) und 63 m² (hinten)	43 m² (vorn) und 66 m² (hinten)	55 m² (vorn) und 76 m² (hinten)	39 m² (vorn) und 57 m² (hinten)
Mehr als 16 WE möglich?	Ja: 19 WE bei kleinerem Mix	Ja: 21 WE bei kleinerem Mix	Ja: 21 WE bei kleinerem Mix	Ja: 19 WE bei kleinerem Mix
Anzahl Stützen / Besonderheit	keine Stützen	24 Säulen	24 Säulen	keine Stützen
Stellplatzbedarf (Ansatz) vs. 11 nachweisbar	53,9 vs. 11	56,9 vs. 11	56,9 vs. 11	53,9 vs. 11

Hinweis: Die Wohnungszahl hängt vom Raster (Modulbreite) ab. Mehr WE heißt kleinere Wohnungen; ob kleinere oder größere Wohnungen förderlich/vermietbar sind, ist in der separaten Förder- und Marktbetrachtung zu klären (Foerderung_Variantenvergleich.pdf). Größere Wohnfläche allein garantiert keine höhere Förderung.

Vergleichstabelle 3: Baurechtliche Ampel (vorläufig)

ENTWURFSSTUDIE · NICHT FESTGELEGT

Einschätzung der Geometrie gegen die angegebenen Randbedingungen – keine rechtliche Prüfung, nichts genehmigt

Kriterium	A – Referenz B3	B – Umlaufender Vorbau mit Säulen	C – Maximierung der Wohnfläche	D – Kompakt ohne Auskragung
Gebäudehöhe max. 12,00 m	voraussichtlich ok: Attika +9,90 m, Reserve 2,10 m nicht ausgenutzt (Bezugspunkt der Höhe noch offen).	voraussichtlich ok: Attika +9,90 m, Reserve 2,10 m nicht ausgenutzt (Bezugspunkt der Höhe noch offen).	voraussichtlich ok: Attika +9,90 m, Reserve 2,10 m nicht ausgenutzt (Bezugspunkt der Höhe noch offen).	voraussichtlich ok: Attika +9,90 m, Reserve 2,10 m nicht ausgenutzt (Bezugspunkt der Höhe noch offen).
Geschosse (2–3)	zu prüfen: 3 Geschosse inkl. Staffel; Staffel = 82 % des 1. OG – ob Vollgeschoss (B-Plan, NBauO), ist zu klären.	zu prüfen: 3 Geschosse inkl. Staffel; Staffel = 79 % des 1. OG – ob Vollgeschoss (B-Plan, NBauO), ist zu klären.	zu prüfen: 3 Geschosse inkl. Staffel; Staffel = 89 % des 1. OG – ob Vollgeschoss (B-Plan, NBauO), ist zu klären.	zu prüfen: 3 Geschosse inkl. Staffel; Staffel = 87 % des 1. OG – ob Vollgeschoss (B-Plan, NBauO), ist zu klären.
GRZ / überbaute Fläche	zu prüfen: EG 576 m² = 60 %; größte Geschossprojektion 660 m² = 69 % von 960 m². Theoretische GRZ 0,6 ist eine Annahme, keine Festsetzung.	kritisch / Abweichung: EG 576 m² = 60 %; größte Geschossprojektion 788 m² = 82 % von 960 m². Theoretische GRZ 0,6 ist eine Annahme, keine Festsetzung.	kritisch / Abweichung: EG 576 m² = 60 %; größte Geschossprojektion 892 m² = 93 % von 960 m². Theoretische GRZ 0,6 ist eine Annahme, keine Festsetzung.	voraussichtlich ok: EG 576 m² = 60 %; größte Geschossprojektion 576 m² = 60 % von 960 m². Theoretische GRZ 0,6 ist eine Annahme, keine Festsetzung.
Baugrenzen / Grenzen	voraussichtlich ok: Alle Geschosse innerhalb des hypothetischen Grundstücks 32 × 30 m.	kritisch / Abweichung: Obergeschoss ragt bis 1,50 m über das hypothetische Grundstück (W/O/Platz) – Überbauung Platzfläche/Nachbargrenze, Baulast/Genehmigung erforderlich.	kritisch / Abweichung: Obergeschoss ragt bis 1,50 m über das hypothetische Grundstück (W/O/Platz) – Überbauung Platzfläche/Nachbargrenze, Baulast/Genehmigung erforderlich.	voraussichtlich ok: Alle Geschosse innerhalb des hypothetischen Grundstücks 32 × 30 m.
Stellplätze	kritisch / Abweichung: Bedarf nach Ansatz ca. 53,9 (Wohnen 1,5/WE, Gastro 1/10 m², Büro 1/30 m²) gegenüber 11 nachweisbaren – Stellplatzsatzung/Ablöse klären.	kritisch / Abweichung: Bedarf nach Ansatz ca. 56,9 (Wohnen 1,5/WE, Gastro 1/10 m², Büro 1/30 m²) gegenüber 11 nachweisbaren – Stellplatzsatzung/Ablöse klären.	kritisch / Abweichung: Bedarf nach Ansatz ca. 56,9 (Wohnen 1,5/WE, Gastro 1/10 m², Büro 1/30 m²) gegenüber 11 nachweisbaren – Stellplatzsatzung/Ablöse klären.	kritisch / Abweichung: Bedarf nach Ansatz ca. 53,9 (Wohnen 1,5/WE, Gastro 1/10 m², Büro 1/30 m²) gegenüber 11 nachweisbaren – Stellplatzsatzung/Ablöse klären.
Gewerbe im EG	voraussichtlich ok: EG-Nutzung Gastronomie/Büro wie B3 unverändert (32 × 18 m).	voraussichtlich ok: EG-Nutzung Gastronomie/Büro wie B3 unverändert (32 × 18 m).	voraussichtlich ok: EG-Nutzung Gastronomie/Büro wie B3 unverändert (32 × 18 m).	voraussichtlich ok: EG-Nutzung Gastronomie/Büro wie B3 unverändert (32 × 18 m).
Brandschutz / Rettungswege	zu prüfen: Staffel/OG-Auskragung, Gebäudeklasse 4/5, Rettungswege, Feuerwehrzufahrt: Konzept erforderlich.	zu prüfen: Staffel/OG-Auskragung, Gebäudeklasse 4/5, Rettungswege, Feuerwehrzufahrt: Konzept erforderlich.	zu prüfen: Staffel/OG-Auskragung, Gebäudeklasse 4/5, Rettungswege, Feuerwehrzufahrt: Konzept erforderlich.	zu prüfen: Staffel/OG-Auskragung, Gebäudeklasse 4/5, Rettungswege, Feuerwehrzufahrt: Konzept erforderlich.

Konstruktion, Vor- und Nachteile, Prüfbedarf

ENTWURFSSTUDIE · NICHT FESTGELEGT

Statik nicht bemessen · Säulen/Kragarme sind Konzeptannahmen

	A – Referenz B3	B – Umlaufender Vorbau mit Säulen	C – Maximierung der Wohnfläche	D – Kompakt ohne Auskragung
Konstruktion	keine Stützen; 3,00 m Auskragung nach hinten (Rückseite), Staffel 0,80 m zurück	24 Säulen am Rand der 1,50/3,00 m Auskragung (≈5,0 m Achsabstand, Raster R2 5,6 m passt nicht deckungsgleich)	24 Säulen wie B, hinten 6,00 m Auskragung mit Mittelstützen/Unterzug erforderlich	keine Stützen, keine Auskragung (einfaches Tragwerk)
Vorteile	Referenz; Auskragung rückseitig ist statisch bereits Sonderlösung (Unterzug/Kragplatte, Wärmebrücke).	Umlaufende Arkade: geschützter Gehweg, klare Gestalt, Säulen reduzieren Kragarmlängen, Auskragung als Wetterschutz/Beschattung.	Größte Wohnfläche, Stellplätze vollständig überdeckt (Carport-Wirkung), mehr Wohnungen.	Einfachste, wirtschaftlichste Konstruktion; GRZ-neutral; alle Geschosse innerhalb 32 × 18 m.
Nachteile / Risiken	Geringste Wohnfläche der Auskragungsvarianten; Stellplätze nur teilweise überdeckt.	Überbauung der Platzfläche und der seitlichen Grenzen um 1,5 m; Säulen im Stellplatz-/Gehwegbereich; mehr Fassaden-/Fundamentaufwand.	Sehr hohe Ausnutzung (Projektion 93 % von 960 m²), Staffel fast so groß wie 1. OG (Baumasse, Verschattung/Nachbarn), höchster Konstruktions- und Brandschutzaufwand.	Geringste Wohnfläche; weniger attraktive Wohnungsgrößen; keine Vordach-/Arkadenwirkung.
Prüfbedarf Baurecht / Statik	Statik der Kragplatte (3,0 m), Brandschutz über Stellplätzen.	Baugrenzen, Überbauung öffentlicher Raum, Fundamente Säulen, Abstandsflächen, Stützenstellung ↔ Stellplätze/Gastro.	GRZ/Überbauung, Abstandsflächen (Höhe × Tiefe), Vollgeschoss-Definition, Schallschutz, Statik 6 m Kragarm, Stellplatz-Nachweis.	Vergleichsbasis; Förderlogik und Mindestgrößen.

Orientierung Flächen-/Ertragswirkung (keine Wirtschaftlichkeitsrechnung)

ENTWURFSSTUDIE · NICHT FESTGELEGT

Annahmen aus wirtschaft/params.py (mittleres Szenario): Bauwerk 2.500 €/m² BGF, Wohnmiete 10,50 €/m² · Monat – beide unbestätigte Annahmen

Kennzahl	A – Referenz B3	B – Umlaufender Vorbau mit Säulen	C – Maximierung der Wohnfläche	D – Kompakt ohne Auskragung
Δ BGF gegenüber A (m²)	+0	+212	+492	-124
Indikative Mehr-/Minderbaukosten Bauwerk (T€)	+0	+531	+1229	-311
Δ Wohnfläche gegenüber A (m²)	+0	+117	+313	-110
Indikative Mehr-/Minderkaltmiete (€/Monat)	+0	+1.233	+3.291	-1.152

Nicht enthalten: Säulen, Kragarme, Fundamente, Außenanlagen, Brandschutz, Stellplatz-Ablöse, Förderbedingungen, Mietbindungen. Ob eine größere Fläche wirtschaftlich besser ist, entscheidet erst eine gesonderte Rechnung mit bestätigten Baukosten.

Methodik, Annahmen und offene Fragen

ENTWURFSSTUDIE · NICHT FESTGELEGT

Was bestätigt ist, was nur Annahme ist, was noch fehlt

Methodik: Jede Variante ist als Rechteckvereinigung je Geschoss in scripts/studie/varianten.py definiert; Ansichten (Blender), Grundrisse, Schnitt und Kennzahlen entstehen aus diesen Daten. Wohnfläche netto = 0,88 × Bruttofläche der Wohnstreifen (Geschoss ab x = 4 m abzüglich 2,0 m Mittelgang); die Methode reproduziert B3 exakt (468,2 + 377,8 m²; 9 + 7 WE).

Offene Fragen: (1) tatsächlicher Grundstückszuschnitt, Baugrenzen, Grenzabstände, Erschließung und GRZ/GFZ laut B-Plan Nr. 123; (2) Bezugspunkt der 12-m-Höhe und Definition Vollgeschoss/Staffel; (3) Zulässigkeit der Überbauung der Platzfläche/Nachbargrenzen (Vorbau/Arkade); (4) Stellplatznachweis und Ablöse; (5) Statik Kragarme und Säulenstellung, Brandschutz; (6) Himmelsrichtung/Besonnung (Orientierung Blatt 4 vs. 14/25 nicht geklärt); (7) Förderbedingungen je Variante (separate Betrachtung).

Nächster Schritt: Auswahl bzw. Kombination einer oder mehrerer Varianten durch den Auftraggeber; erst danach Vertiefung (Detailmodell, Plan-Ist-Prüfung, Visualisierung). Keine Variante wurde als Standard gesetzt.